

RECURSIVIDAD

PROGRAMACION III

INF - 131

Lic. Marcelo Aruquipa

RECURSIVIDAD

PILAS / COLAS

El estado de la pila o cola permite definir un algoritmo recursivo, se puede sugerir:

```
procesoRec(Pila A){  
  if(!A.esVacia()){  
    ...  
    x <- A.eli();  
    procesoRec(A);  
    ...  
  }else{  
    ...  
    CasoBase  
    ...  
  }  
}
```

Lic. Marcelo Aruquipa

RECURSIVIDAD

PILAS / COLAS

Ejemplo. Sumar los elementos de la pila de manera recursiva.

```
int suma(Pila A){  
    if(!A.esVacia())  
        return(A.eli() + suma(A));  
    else  
        return 0;  
}
```

```
Main(){  
    a <- new Pila();  
    a.llenar();  
    print(suma(a));  
    print(a.suma());  
}
```

```
class Pila{  
    ...  
    suma(){  
        if(!esVacia())  
            return(suma() + eli());  
        else  
            return 0;  
    }  
}
```

función recursiva y método recursivo

Lic. Marcelo Aruquipa

RECURSIVIDAD

PILAS / COLAS

Ejemplo. Dado una pila de enteros contar los múltiplos de x.

```
int contarMulti(Pila A, int x){  
    if(!A.esVacia()){  
        int z <- A.eli();  
        int r <- contarMulti(A, x);  
        if(z % x == 0){  
            r++;  
        }  
        return r;  
    }  
    else  
        return 0;  
}
```

```
Main(){  
    a <- new Pila();  
    a.llenar();  
    print(contarMulti(a,2));  
}
```

RECURSIVIDAD

PILAS / COLAS

Ejemplo. Dado una cola simple de objetos persona, de manera recursiva:

i) Mostrar la cola simple

```
mostrar(ColaSimple W){  
    if(!W.esVacia()){  
        Persona p <- W.eli();  
        p.mostrar();  
        mostrar(W);  
    }  
}
```


RECURSIVIDAD

PILAS / COLAS

Ejemplo. Dado una cola simple de objetos persona, de manera recursiva:

ii) Determinar la mayor edad.

```
int mayorEdad(ColaSimple W){  
    if(!W.esVacia()){  
        Persona p <- W.eli();  
        may <- mayorEdad(W);  
        if(may > P.getEdad())  
            return may;  
        else  
            return P.getEdad();  
    }  
    else  
        return 0;  
}
```

Lic. Marcelo Aruquipa

RECURSIVIDAD

LISTAS

Se puede proponer un algoritmo recursivo en relación al final de una lista.

```
procesoRec(Nodo R,..){  
    if(R != null){  
        ...  
        procesoRec(R.sig());  
        ...  
    }else{  
        ...  
        CasoBase  
        ...  
    }  
}
```

Lic. Marcelo Aruquipa

RECURSIVIDAD

LISTAS

Ejemplo.- Sea una lista de números, encontrar la suma de manera recursiva

```
int suma(Nodo R){  
    if(R != null)  
        return(suma(R.getSig()) + R.getDato());  
    else  
        return 0;  
}
```


RECURSIVIDAD

LISTAS

Ejemplo. Sea una lista de datos enteros, de manera recursiva:

i) mostrar los datos

```
mostrar(Nodo R){  
    if(R != null){  
        print(R.getDato());  
        mostrar(R.getSig());  
    }  
}
```

RECURSIVIDAD

LISTAS

Ejemplo. Sea una lista de datos enteros, de manera recursiva:

ii) Buscar el dato x.

```
bool buscar(Nodo R, int x){  
    if(R != null){  
        if(R.getDato() == x)  
            return true;  
        else  
            return(buscar(R.getSig()));  
    }  
    else  
        return false;  
}
```

Lic. Marcelo Aruquipa

Ejercicios

Ver el archivo adjunto